

電験三種 電気数学 04 極形式・フェーザ 練習プリント

12問 / 基礎3・標準7・複合2 / 五肢択一9問 フェーザの大きさは特記がなければ実効値

問題 1 / 2

問1 [基礎・五肢択一] $z = -3 + j3\sqrt{3}$ を極形式で表したものはどれか。

- (1) $6\angle 60^\circ$ (2) $6\angle 120^\circ$ (3) $3\angle 120^\circ$ (4) $6\angle -60^\circ$ (5) $3\sqrt{3}\angle 120^\circ$

問2 [基礎・五肢択一] $8\angle -60^\circ$ を直交形式で表したものはどれか。

- (1) $4 + j4\sqrt{3}$ (2) $4 - j4\sqrt{3}$ (3) $4\sqrt{3} - j4$ (4) $-4 + j4\sqrt{3}$ (5) $-4 - j4\sqrt{3}$

問3 [基礎・五肢択一] $(5\angle 40^\circ)(2\angle -70^\circ)$ を求めよ。

- (1) $10\angle -30^\circ$ (2) $10\angle 110^\circ$ (3) $7\angle -30^\circ$ (4) $10\angle -280^\circ$ (5) $3\angle 110^\circ$

問4 [標準・五肢択一] $(18\angle 20^\circ)/(3\angle -40^\circ)$ を求めよ。

- (1) $6\angle -20^\circ$ (2) $6\angle 60^\circ$ (3) $15\angle 60^\circ$ (4) $54\angle -20^\circ$ (5) $6\angle -60^\circ$

問5 [標準・五肢択一] $I = 4\angle -25^\circ$ A のとき、 jI はどれか。

- (1) $4\angle -115^\circ$ A (2) $4\angle -65^\circ$ A (3) $4\angle 25^\circ$ A (4) $4\angle 65^\circ$ A (5) $4\angle 115^\circ$ A

問6 [標準・五肢択一] $v(t) = 200\sqrt{2}\sin(\omega t + 30^\circ)$ V を実効値フェーザで表したものはどれか。

- (1) $100\angle 30^\circ$ V (2) $200\angle 30^\circ$ V (3) $200\sqrt{2}\angle 30^\circ$ V (4) $200\angle -30^\circ$ V (5) $100\sqrt{2}\angle 30^\circ$ V

メモ: 直交形式の加減算は実部・虚部ごと、極形式の乗除算は大きさと偏角に分ける。

問題 2 / 2

問7 [標準・五肢択一] $v(t)=100 \sin \omega t$, $i(t)=-10 \cos \omega t$ の位相関係として正しいものはどれか。

- (1) 電流は電圧より 90° 進む (2) 電流は電圧より 90° 遅れる (3) 電圧と電流は同相 (4) 電流は電圧より 180° 遅れる (5) 位相差は周波数が不明なので決まらない

問8 [標準・五肢択一] $V=240 \angle 20^\circ$ V, $I=12 \angle -40^\circ$ A のとき、 $Z=V/I$ はどれか。

- (1) $20 \angle -60^\circ \Omega$ (2) $20 \angle 60^\circ \Omega$ (3) $228 \angle 60^\circ \Omega$ (4) $20 \angle 20^\circ \Omega$ (5) $252 \angle -20^\circ \Omega$

問9 [標準・五肢択一] $Z=6+j8 \Omega$ のとき、 $|Z|$ と $\cos \phi$ の組合せはどれか。

- (1) 10Ω , 0.6 (2) 14Ω , 0.6 (3) 10Ω , 0.8 (4) 8Ω , 0.75 (5) 6Ω , 1.0

問10 [標準・記述] 同じ角周波数のフェーザ $A=12 \angle 0^\circ$, $B=12 \angle 120^\circ$ がある。 $A+B$ を直交形式と極形式で求めよ。

問11 [複合・記述] 抵抗 $R=5 \Omega$ に $v(t)=100\sqrt{2} \sin(100\pi t-45^\circ)$ V を加えた。周波数 f 、電圧フェーザ V 、電流フェーザ I 、瞬時電流 $i(t)$ を求めよ。

問12 [複合・記述] 基本波 $V_1=100 \angle 0^\circ$ V, $I_1=10 \angle -30^\circ$ A と、第3高調波 $V_3=40 \angle 20^\circ$ V, $I_3=4 \angle -40^\circ$ A がある。(a) 各周波数で電圧に対する電流の位相差を求めよ。(b) V_1 と V_3 を一つの同一周波数フェーザとして直接加算してよいか。理由も答えよ。

解答欄 (五肢択一) 問1 ☐ 問2 ☐ 問3 ☐ 問4 ☐ 問5 ☐ 問6 ☐ 問7 ☐ 問8 ☐ 問9 ☐

解答・完全解説 1 / 2

正答一覧: 問1 (2) / 問2 (2) / 問3 (1) / 問4 (2) / 問5 (4) / 問6 (2) / 問7 (2) / 問8 (2) / 問9 (1)

問1 正答 (2)

大きさは $r = \sqrt{\{(-3)^2 + (3\sqrt{3})^2\}} = \sqrt{36} = 6$ 。実部が負、虚部が正なので第2象限で、基準角 60° から $\theta = 120^\circ$ 。したがって $z = 6 \angle 120^\circ$ 。 $\tan^{-1}(b/a)$ の値だけで象限を決めない。

問2 正答 (2)

$a = r \cos \theta = 8 \cos(-60^\circ) = 4$ 、 $b = r \sin \theta = 8 \sin(-60^\circ) = -4\sqrt{3}$ 。よって $8 \angle -60^\circ = 4 - j4\sqrt{3}$ 。偏角が負なら虚部が負になることを確認する。

問3 正答 (1)

極形式の積は大きさを掛け、偏角を足す。 $5 \times 2 = 10$ 、 $40^\circ + (-70^\circ) = -30^\circ$ より $10 \angle -30^\circ$ 。偏角どうしを掛けてはいけない。

問4 正答 (2)

極形式の商は大きさを割り、偏角を引く。 $18/3 = 6$ 、 $20^\circ - (-40^\circ) = 60^\circ$ 。したがって $6 \angle 60^\circ$ 。除算で偏角を割らない。

問5 正答 (4)

$j = 1 \angle 90^\circ$ なので、 $jI = (1 \angle 90^\circ)(4 \angle -25^\circ) = 4 \angle 65^\circ$ A。 j を掛ける操作は大きさを変えず反時計回りに 90° 回転である。

問6 正答 (2)

瞬時値 $v(t) = \sqrt{2} V \sin(\omega t + \phi)$ と実効値フェーザ $V = V \angle \phi$ を対応させる。最大値は $200\sqrt{2} V$ なので実効値は $200 V$ 、位相は $+30^\circ$ 。したがって $200 \angle 30^\circ V$ 。

検算観点: 大きさは正、偏角の象限・符号、最大値/実効値、乗算・除算の角度演算を毎回確認する。

解答・完全解説 2 / 2

問7 正答 (2)

比較する前に関数形をそろえる。 $-\cos x = \sin(x - 90^\circ)$ より $i(t) = 10\sin(\omega t - 90^\circ)$ 。電圧は位相 0° 、電流は -90° なので、電流は電圧より 90° 遅れる。

問8 正答 (2)

$Z = V/I$ 。大きさは $240/12 = 20 \Omega$ 、偏角は $20^\circ - (-40^\circ) = 60^\circ$ 。よって $Z = 20 \angle 60^\circ \Omega$ 。インピーダンス角は電圧位相-電流位相である。

問9 正答 (1)

$|Z| = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10 \Omega$ 。 $Z = R + jX$ の直角三角形から $\cos \phi = R/|Z| = 6/10 = 0.6$ 。 $R + X = 14$ を大きさにしてはいけない。

問10 $A + B = 6 + j6\sqrt{3} = 12 \angle 60^\circ$

加算は直交形式へ戻す。 $A = 12 + j0$ 、 $B = 12(\cos 120^\circ + j \sin 120^\circ) = -6 + j6\sqrt{3}$ 。したがって $A + B = 6 + j6\sqrt{3}$ 。大きさは $\sqrt{(6^2 + (6\sqrt{3})^2)} = 12$ 、第1象限で偏角 60° 。よって $12 \angle 60^\circ$ 。同位相でないので大きさを $12 + 12$ としない。

問11 $f = 50 \text{ Hz}$, $V = 100 \angle -45^\circ \text{ V}$, $I = 20 \angle -45^\circ \text{ A}$

$\omega = 100\pi = 2\pi f$ より $f = 50 \text{ Hz}$ 。最大値 $100\sqrt{2} \text{ V}$ から実効値は 100 V なので $V = 100 \angle -45^\circ \text{ V}$ 。抵抗では電圧と電流は同相で、 $I = V/R = 20 \angle -45^\circ \text{ A}$ 。瞬時値へ戻すと $i(t) = 20\sqrt{2} \sin(100\pi t - 45^\circ) \text{ A}$ 。

問12 (a) 基本波 30° 遅れ、第3高調波 60° 遅れ (b) 直接加算不可

各周波数で $\theta_Z = \theta_V - \theta_I$ と同じ向きで位相差を読む。基本波は $0^\circ - (-30^\circ) = 30^\circ$ なので電流が 30° 遅れ、第3高調波は $20^\circ - (-40^\circ) = 60^\circ$ なので電流が 60° 遅れる。基本波は角周波数 ω 、第3高調波は 3ω で異なるため、一つの同一周波数フェーザ図で $V_1 + V_3$ と直接合成してはいけない。周波数成分ごとに別々に扱う。

品質ゲート対応:

直交 $\leftrightarrow$ 極形式、乗除算、 j の 90° 回転、実効値フェーザ、 $\sin/\cos$ 統一、 $V = ZI$ 、インピーダンス角、フェーザ加算、波形読み取り、異周波数分離を練習する。